

三位數Division

Divisible · 有餘數 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上A冊 單元二 (續)

SSPA 關聯 : ● 必考 三位數Division係P4計算核心 · 呈分試計算題必出

Prerequisites : L02 兩位數Division · 試商技巧 · 豎式書寫 · 驗算

Lesson Objectives : ❶ 三位數÷兩位數 (Divisible) ❷ 三位數÷兩位數 (有餘數) ❸ 判斷Divisible有餘 ❹ 商中補0

核心Trap : □ T7 商中間漏0 · T8 餘數處理混亂 · T9 被除數頭位唔夠除唔識處理

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$84 \div 21 = ?$		
2	$100 \div 25 = ?$		
3	以下哪個係Divisible? A. $17 \div 5$ B. $24 \div 6$ C. $31 \div 7$ D. $43 \div 8$		
4	$234 \div 10 = ?$ 商和餘數各是多少?		
5	$987 \div 3 = ?$ 用 L02 學到嘅試商技巧計。(提示: 除數只有一位, 但要驗算!)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：三位數÷兩位數 (Divisible) ● SSPA

- ① 被除數係三位數 (100-999) · 除數係兩位數 (10-99)
- ② 先睇被除數前兩位夠唔夠除:
 夠除 (前兩位 $\geq$ 除數) : 先用前兩位 $\div$ 除數 $\rightarrow$ 再拉下個位
 唔夠除 (前兩位 $<$ 除數) : 直接用頭三位 $\div$ 除數
- ③ **Divisible** : 餘數 = 0 · 即係除得盡
- ④ **驗算** : 除數 $\times$ 商 = 被除數 (無餘數時)

知識點二：有餘數的三位數Division ● SSPA

- ① 步驟同Divisible一樣, 但最後有餘數 (餘數 $\neq 0$)
- ② **關鍵規則** : 餘數必須 $<$ 除數! 如果餘數 $\geq$ 除數 $\rightarrow$ 商太細 $\rightarrow$ 加商
- ③ **驗算** : 除數 $\times$ 商 + 餘數 = 被除數
- ④ 生活化例子: 分糖果 — 100粒糖分俾30人, 每人3粒, 剩10粒 ($10 < 30 \checkmark$)

例1

$368 \div 23 = ?$ 用豎式計算。($368 \div 23 : 36 \div 23 = 1$ 餘13 $\rightarrow$ 拉下8 $\rightarrow 138 \div 23 = 6 \rightarrow$ 商=16 · Divisible)

例2

$487 \div 35 = ?$ 用豎式計算, 寫出商和餘數。

✗ Trap引爆：商中間漏0

$816 \div 27$
 小明計到 3 餘?
 佢漏咗咩?

✓ Revealed

$81 \div 27 = 3$ 餘0 $\rightarrow$ 拉下6
 $6 < 27$ (唔夠除!)
 $\rightarrow$ 商寫0 $\rightarrow$ 再寫6
 $\rightarrow$ 商=30 餘=6 $\checkmark$

⚠ 高頻錯誤：被除數頭兩位唔夠除時，唔好跳！直接用三位數÷除數。例： $123 \div 45 \rightarrow 12 < 45 \rightarrow$ 直接用 $123 \div 45 = 2$ 餘 33。

⚠ 餘數監獄： $487 \div 35 = 13$ 餘 32 ✓ ($32 < 35$)。但有學生寫 $487 \div 35 = 12$ 餘 67 ✗ ($67 > 35$!)。餘數大過除數=入唔到監獄=必定錯！

三、Tiered Practice (20 min)

🎮 遊戲：缺位偵探

老師寫一個Division豎式，故意漏咗商嘅其中一個位（可能係0！）。三個學生鬥快搵出缺咗嘅數字。

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$345 \div 15 = ?$ (Divisible)	🌱	
7	$256 \div 16 = ?$ (Divisible)	🌱	
8	$500 \div 20 = ?$ (Divisible)	🌱	
9	$150 \div 25 = ?$ (Divisible)	🌱	
10	$320 \div 40 = ?$ (Divisible)	🌱	
11	$168 \div 12 = ?$ 寫出豎式計算步驟。	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	$467 \div 23 = ?$ 寫出商和餘數。	🌿	
13	$589 \div 31 = ?$	🌿	
14	$814 \div 27 = ?$ (⚠ 中間可能要補 0 !)	🌿	
15	以下哪個Division的商最小？A. $500 \div 25$ B. $384 \div 16$ C. $651 \div 21$ D. $756 \div 28$	🌿	
16	用豎式計算 $672 \div 24 = ?$ 寫出試商的每一步調整（第一次試咗咩？喺唔喺？點改？）	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	一個三位數 $\div 24$ ，商係 15，餘數係 7。呢個三位數 = ？	🌳	
18	以下哪個Division有餘數？A. $480 \div 16$ B. $525 \div 21$ C. $638 \div 22$ D. $756 \div 28$ (必須逐個計！)	🌳	
19	999 除以一個兩位數，商是 33，餘數是 9。除數 = ？	🌳	

20	除數 = 18，被除數 = 一個三位數。商最大可以係幾多？最小呢？（被除數係 100 至 999）		
21	一個Division算式，除數係 28，餘數係 13。如果將被除數加 42 之後再 ÷ 28，新嘅商同餘數會點變？		

 終極挑戰 (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個三位數，被 16 除，商和餘數相同。列出所有可能的被除數。（提示：餘數 < 16，且商 = 餘數）		
23	用 1,2,3,4,5 砌出最大的三位數 ÷ 23，商 = ? 餘 = ? 再砌出最小的三位數 ÷ 23。		
24	一個三位數，百位 = 5，十位 = 2，個位係個神秘數字。呢個數可以被 18 Divisible。個位係幾多？		

四、Word Problems（12 min）（SSPA 文字題，共 8 題）

例3

250 粒朱古力，每盒裝 18 粒。可以裝滿幾盒？剩幾粒？

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	300 張貼紙，平均分給 25 個同學。每人有幾張？有冇剩？		
26	一本書有 456 頁，小美每日睇 24 頁。幾日可以睇完？		
27	玩具車 648 架，每箱裝 36 架。要幾多個箱先裝得晒？		
28	糖果 500 粒，分俾 40 個小朋友，每人分到一樣多，餘下嘅俾老師。老師有幾粒？		
29	一個三位數，被 18 除後商是 27，餘數是 5。如果將呢個三位數加 10 之後再 ÷ 18，新商 = ? 餘 = ?		
30	學校旅行租旅遊巴，一架車坐 45 人。如果有 580 個學生同 20 個老師，要租幾多架旅遊巴？		
31	便利店要做 900 個飯糰。每個鐘可以做 36 個。做咗 15 個鐘之後，仲有幾多個未做？		
32	買 12 盒顏色筆共 \$288，每盒價錢相同。如果要買 35 盒，需要幾多錢？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$420 \div 28 = ?$		
H2	$336 \div 21 = ?$		
H3	$555 \div 37 = ?$		
H4	$693 \div 33 = ?$ 用豎式，寫出商和餘數。		
H5	$806 \div 26 = ?$ ( 補 0 Trap題！)		
H6	除數=19，商=24，餘數=11。被除數=？		
H7	$390 \div 15 = ?$ 用豎式計算。		
H8	$576 \div 32 = ?$ 寫出商。		
H9	一個三位數除以 20，商係 25，有餘數。被除數 = ？		

Advanced (Optional)（共 5 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	一個三位數 $\div 25$ ，商的十位 = 1，個位 = 2，餘數 = 14。求被除數。		
H11	$780 \div 26$ 和 $806 \div 26$ ，邊個商大？大幾多？唔准用計數機！		
H12	用豎式計算 $925 \div 37 = ?$ 記錄你試商嘅全部嘗試（試咗邊幾個商？最後用邊個？）		
H13	除數是一個兩位數，被除數是 847。商是 30，餘數是 7。除數是幾多？		
H14	一個三位數，每一位數字加埋等於 15，而且可以被 18 Divisible。呢個數係幾多？（可能有超過一個答案，搵一個就得）		

六、Common Error Summary（8 min）

☒ Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	頭兩位唔夠除跳過：123÷45→唔識計	直接用123÷45。前兩位唔夠=用三位一齊除
2	商中間漏0：814÷27寫成3餘? (漏咗0)	81÷27=3餘0→拉下4→4<27→商寫0→商=30餘4
3	餘數 ≥ 除數唔理：467÷23寫20餘7 (20×23=460, 467-460=7 ✓)	呢個例子啱。但如467÷23=19餘30 (錯！30>23) →改商20
4	驗算加減錯：商×除數+餘數計錯	逐項計：先商×除數，再加餘數。雙重檢查！
5	餘數單位跟商：寫「商=12 餘 3 個」寫成「商=12.3」	餘數係獨立數，唔係Decimal。寫「商=12...餘3」或「12 R3」
6	Word Problems唔識解「裝滿」vs「要幾多」	「裝滿」=商 (唔理餘數)。「要幾多個箱」=如有餘數要加1個箱
7	被除數頭兩位判斷錯：123÷45，12<45→正確係直接用123除	前兩位<除數→用三位。前兩位≥除數→先除前兩位

🧠 Mnemonic：「頭二夠除先除頭，唔夠就用三位計。拉下唔夠要補零，餘數細過除數先收貨。」

七、4-Step Problem Solving

1

睇頭

睇被除數頭兩位。夠除→先用頭兩位。唔夠→直接用三位。

2

試商

用除數的十位去估商。乘、減、得出第一次餘數。

3

補0

拉下後唔夠除 → 商寫0 → 再拉下一位。呢步最易漏！

4

驗算

除數×商+餘數=被除數。檢查餘數<除數。雙保險！

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「三位數Division」。重點：❶ 三位數÷兩位數 (Divisible) ❷ 三位數÷兩位數 (有餘數) ❸ 判斷Divisible有餘 ❹ 商中補0。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅TrapQuestion

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「三位數Division」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21